

Referência de Configuração de settings.json

Este documento explica cada parâmetro do settings.json, onde ele é usado no código e como ajustá-lo para diferentes tipos de peça.

Local do Arquivo

```
%APPDATA%\FlatPatternHighlight\settings.json
```

Exemplo de caminho real:

```
C:\Users\Joao\AppData\Roaming\FlatPatternHighlight\settings.json
```

O arquivo é **criado automaticamente** na primeira execução do plugin.
Para usar valores diferentes, edite o JSON com qualquer editor de texto e execute o plugin novamente.

Índice dos Parâmetros

#	Parâmetro	Padrão	Impacto
1	ParallelismThreshold	0.95	• Rigor do casamento de curvas paralelas
2	SmallEdgeRatio	0.5	• Correção de cantos chanfrados
3	LaneLengthRatioThreshold	0.7	• Separação de flanges em lanes
4	DiagonalBendThreshold	0.2	• Detecção de dobras diagonais
5	SmallEdgeGuardFactor	0.5	• Segurança da correção de canto
6	ArtefactSkipDistanceSq	0.25	• Filtro de artefatos (bordas como dobras)
7	MaxChainGap	50.0	• Agrupamento de dobras de comprimentos diferentes
8	DimensionDecimalPlaces	1	• Casas decimais nas cotas PMI

1. ParallelismThreshold

Valor padrão: 0.95

Intervalo típico: 0.85 a 0.99

Tipo: Produto escalar (dot product) entre vetores direções, onde 1.0 = perfeitamente paralelo.

Finalidade

Controla quão rigorosa é a classificação de "curvas paralelas" no Step 3.
O código calcula o **produto escalar** entre a direção da linha de dobra e a direção de cada curva de perimetro. Se o valor absoluto for **menor** que **ParallelismThreshold**, as curvas são consideradas paralelas.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linha 859
if (Math.Abs(dot) < ParallelismThreshold) { hasArcs = true; continue; }
```

Também usado no agrupamento de dobras paralelas (linha 1053):

```
if (Math.Abs(dot) >= ParallelismThreshold) { group.Add(j); used[j] = true; }
```

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.98)	Menos curvas são consideradas paralelas, menos candidatos. Cotas mais precisas, mas pode perder casamentos em peças com geometria pouco alinhada.	Peças com dobras bem alinhadas aos eixos (retângulos perfeitos, flanges simples).
↓ Diminuir (ex.: 0.90)	Mais curvas viram "paralelas", mais candidatos. Pega dobras em ângulos não exatos, mas pode casar com curvas levemente tortas.	Peças com geometria complexa, dobras em ângulos não retos, estampos com tolerâncias largas.

Exemplo

```
{  
  "ParallelismThreshold": 0.98  
}
```

Com 0.98, uma dobra na direção (1.0, 0.0) só casa com curvas cuja direção tenha dot >= 0.98, ou seja, desvio máximo de ~11°. Com 0.90, aceita desvios de até ~25°.

2. SmallEdgeRatio

Valor padrão: 0.5

Intervalo típico: 0.30 a 0.80

Tipo: Proporção (comprimento do segmento - maior comprimento do mesmo lado).

Finalidade

Corrige um problema comum: o segmento de perímetro **mais distante** (farIdx) em um dado lado pode ser um **entalhe de canto curto** (ex.: 15 mm) preso no canto do bounding box, enquanto a **verdadeira borda externa** é outro segmento mais longo (ex.: 337 mm) no mesmo lado.

Se o comprimento do segmento mais distante for **menor que SmallEdgeRatio** — o maior comprimento encontrado no mesmo lado, o código suspeita de notch de canto e troca para o mais longo.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linhas 910-921  
if (farIdxA >= 0 && longestIdxA >= 0  
    && perimData[farIdxA].len < SmallEdgeRatio * longestLenA  
    && longestDistA >= farDistA * SmallEdgeGuardFactor)  
{  
    // farIdxA < longestIdxA (troca pelo mais longo)  
}
```

Aplica-se a 4 variantes: `farIdxA` , `farIdxB` , `farLineIdxA` , `farLineIdxB` .

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.70)	Mais segmentos são considerados "pequenos demais" e substituídos pela curva mais longa. Mais correções, mas pode trocar um contorno válido curto por um longo de outra aba.	Peças com muitos cantos chanfrados, notches de canto e geometria recortada.
↓ Diminuir (ex.: 0.30)	Menos substituições. Aceita mais segmentos curtos como borda externa.	Peças com abas curtas legítimas (ex.: flange de 15 mm numa peça de 300 mm).

Exemplo Prático

Uma aba de 337 mm de comprimento tem um notch de canto de 15 mm no lado A:

- `farDistA` = 15 mm (notch)
- `longestLenA` = 337 mm (aba verdadeira)
- $15 < 0.5 \cdot 337$ → **verdadeiro** → troca para 337 mm →

Se você aumentar para `0.70` :

- $15 < 0.7 \cdot 337 = 236$ → **verdadeiro** →

Se você diminuir para `0.30` :

- $15 < 0.3 \cdot 337 = 101$ → **verdadeiro** (ainda troca)

Só deixaria de trocar se o notch tivesse ≥ 101 mm ($0.3 \cdot 337$).

```
{
  "SmallEdgeRatio": 0.6
}
```

3. LaneLengthRatioThreshold

Valor padrão: `0.7`

Intervalo típico: `0.50` → `0.90`

Tipo: Propriedade (comprimento menor · comprimento maior entre duas dobras).

Finalidade

Controla o **agrupamento de dobras paralelas em lanes** (flanges independentes).

Dois dobras paralelas são **comprimentos similares** se definidos como $\min(\text{lenA}, \text{lenB}) / \max(\text{lenA}, \text{lenB}) \geq \text{LaneLengthRatioThreshold}$.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linha 1109
bool similarLength = Math.Min(len, laneLens[k]) / Math.Max(len, laneLens[k]) >=
```

```
LaneLengthRatioThreshold;
```

Propósito: distinguir a aba horizontal inteira (ex.: 337 mm) de uma aba recortada menor (ex.: 271 mm) que, embora paralela, pertence a uma cadeia de cotas separada.

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.85)	Lanes mais homogêneas. Abas de comprimentos diferentes viram lanes separadas com cadeias de cotas independentes.	Peças com múltiplas abas de comprimentos distintos no mesmo lado.
↓ Diminuir (ex.: 0.55)	Lanes maiores. Abas de comprimentos diferentes são agrupadas na mesma lane. Menos cadeias de cotas, cada uma mais longa.	Peças simples com poucas abas irregulares.

Exemplo

Três dobras paralelas com comprimentos: **337 mm**, **271 mm**, **102 mm**:

Par	Ratio	≥ 0.7?	≥ 0.55?
337 vs 271	$271 \div 337 = \mathbf{0.80}$	Sim	Sim
337 vs 102	$102 \div 337 = \mathbf{0.30}$	Não	Não
271 vs 102	$102 \div 271 = \mathbf{0.38}$	Não	Não

Com 0.7 : 337 e 271 na mesma lane, 102 em lane separada.

Com 0.55 : 337 e 271 na mesma lane, 102 ainda separada.

```
{  
  "LaneLengthRatioThreshold": 0.8  
}
```

4. DiagonalBendThreshold

Valor padrão: 0.2

Intervalo típico: 0.10 a 0.40

Tipo: Componente de direção ($|X|$ ou $|Y|$) no plano UV.

Finalidade

Define quando uma dobra é classificada como **"diagonal"** ou seja, tem componentes significativas em **ambos os eixos UV**. Dobras diagonais são raras (ex.: flange a 45°), mas quando ocorrem, raramente têm curvas de permetro perfeitamente paralelas, exigindo lógica de fallback diferente.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linha 955  
if (Math.Abs(bdir.X) > DiagonalBendThreshold && Math.Abs(bdir.Y) > DiagonalBendThreshold)  
{
```

```
// Lógica de fallback para diagonal: prioriza Line, usa nearIdx se necessário
}
```

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.35)	Menos dobras são classificadas como "diagonais". Usa paralelismo estrito para mais casos.	Peças sem dobras diagonais. Evita ativar fallback desnecessário.
↓ Diminuir (ex.: 0.10)	Mais dobras viram "diagonais". Ativa fallback mais cedo (relaxa exigência de paralelismo).	Peças com geometria não ortogonal, chanfros, dobras inclinadas.

Exemplo

Uma dobra com direção (0.707, 0.707) (45°):

- `\|0.707\| > 0.2` e `\|0.707\| > 0.2` → **diagonal** (fallback ativado)

Uma dobra com direção (0.95, 0.31) (~18°):

- `\|0.95\| > 0.2` mas `\|0.31\| > 0.2` → ainda diagonal

Uma dobra com direção (0.98, 0.18) (~10°):

- `\|0.98\| > 0.2` mas `\|0.18\| > 0.2` → **não diagonal** (usa paralelismo normal)

```
{
  "DiagonalBendThreshold": 0.3
}
```

5. SmallEdgeGuardFactor

Valor padrão: 0.5

Intervalo típico: 0.20 a 0.80

Tipo: Fator multiplicativo de distância.

Finalidade

Proteção contra falsos positivos da correção `SmallEdgeRatio`. Antes de substituir o segmento mais distante (`farIdx`) pelo mais longo (`longestIdx`), o código verifica se o segmento mais longo **realmente está longe o suficiente** para ser a borda externa:

```
longestDist >= farDist * SmallEdgeGuardFactor
```

Isso evita que um segmento que está quase na mesma posição do `farIdx` (e portanto não poderia ser a borda oposta) substitua o candidato.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linhas 910-921
if (farIdxA >= 0 && longestIdxA >= 0
```

```
&& perimData[farIdxA].len < SmallEdgeRatio * longestLenA
&& longestDistA >= farDistA * SmallEdgeGuardFactor)
```

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.70)	Exige que o segmento mais longo esteja significativamente mais longe. Menos substituições.	Quando a correção SmallEdgeRatio estiver trocando contornos válidos.
↓ Diminuir (ex.: 0.30)	Relaxa a exigência de distância. Mais substituições.	Quando não há risco de falso positivo (geometria limpa, cantos retos).

```
{
  "SmallEdgeGuardFactor": 0.3
}
```

6. ArtefactSkipDistanceSq

Valor padrão: 0.25

Corresponde a: 0.5 mm linear (porque $0.5^2 = 0.25$)

Intervalo típico: 0.09 a 1.0 (0.3 mm a 1 mm linear)

Tipo: Distância ao quadrado (mm^2) em 3D.

Finalidade

Filtra **artefatos**: linhas de centro de dobra que na verdade são bordas do perímetro externo retornadas erroneamente por `GetBendUpCenterLines` / `GetBendDownCenterLines` em certas configurações de flat pattern do NX.

O código projeta o ponto médio 3D de cada bend line em todos os segmentos de perímetro. Se a distância ao quadrado for < **ArtefactSkipDistanceSq**, a linha é considerada um artefato e pulada.

```
// FlatPatternHighlight.cs, linha 779
if (d2 < ArtefactSkipDistanceSq) { onPerim = true; break; }
```

Efeito de Alterar

Direção	Efeito	Quando usar
↑ Aumentar (ex.: 0.64 = 0.8 mm)	Mais linhas são filtradas como artefato. Menos linhas de dobra analisadas.	Se o NX estiver retornando muitas bordas como "bend lines".
↓ Diminuir (ex.: 0.09 = 0.3 mm)	Menos linhas filtradas. Mais linhas de dobra entram na análise.	Se dobras legítimas estiverem sendo filtradas erroneamente.

```
{
  "ArtefactSkipDistanceSq": 0.36
}
```

```
}
```

Exemplo Completo de Configuração

```
{
  "ParallelismThreshold": 0.95,
  "DiagonalBendThreshold": 0.2,
  "ArtefactSkipDistanceSq": 0.25,
  "SmallEdgeRatio": 0.5,
  "SmallEdgeGuardFactor": 0.5,
  "LaneLengthRatioThreshold": 0.7,
  "MaxChainGap": 50.0,
  "DimensionDecimalPlaces": 1
}
```

Cenários Típicos

Peça Simples (flanges retangulares sem recortes)

```
{
  "ParallelismThreshold": 0.98, "SmallEdgeRatio": 0.3,
  "LaneLengthRatioThreshold": 0.8
}
```

Máximo rigor no paralelismo, máximas correções à geometria limpa e bem comportada.

Peça Complexa (muitos recortes, dentes, alívios)

```
{
  "SmallEdgeRatio": 0.65,
  "SmallEdgeGuardFactor": 0.3,
  "ParallelismThreshold": 0.92
}
```

Correções mais agressivas para ignorar recortes e notches. Paralelismo mais tolerante para capturar mais candidatos.

Peça com Dobras em Ângulo (flanges a 45°, geometria não ortogonal)

```
{
  "DiagonalBendThreshold": 0.35,
  "ParallelismThreshold": 0.90,
  "LaneLengthRatioThreshold": 0.6
}
```

Menos dobras viram "diagonais" (são acima de 35° em cada eixo). Paralelismo relaxado para capturar curvas em ângulos não exatos. Lanes maiores (menos exigência de similaridade).

Onde Cada Parâmetro é Usado no Código

Parâmetro	Declaração	Uso principal
ParallelismThreshold	Settings (linha 102)	AnalyzeBendToPerimeter: filtro de paralelismo (linha 859); CreateChainDimensions: agrupamento de direções (linha 1053)
SmallEdgeRatio	Settings (linha 129)	AnalyzeBendToPerimeter: correção de notch de canto (linhas 910-921)
LaneLengthRatioThreshold	Settings (linha 142)	ClusterByRangeOverlap: condição de comprimento similar (linhas 1109, 1137)
DiagonalBendThreshold	Settings (linha 109)	AnalyzeBendToPerimeter: classificação de dobra diagonal (linha 955)
SmallEdgeGuardFactor	Settings (linha 136)	AnalyzeBendToPerimeter: proteção da correção SmallEdge (linhas 910-921)
ArtefactSkipDistanceSq	Settings (linha 115)	AnalyzeBendToPerimeter: filtro de artefato na linha de centro (linha 779)

Observações

- O arquivo `settings.json` é lido uma vez na inicialização do plugin. Reinicie o NX ou execute o plugin novamente para aplicar alterações.
- Valores inválidos ou fora do intervalo não quebram o plugin – o código usa o **valor padrão** se o parsing falhar.
- O Log File do NX mostra os parâmetros ativos nas primeiras linhas `[config]` para confirmar o que foi carregado.
- As guardas numéricas (`MinSegmentLength = 1e-6` , `OverlapEpsilon = 1e-6`) não são expostas no `settings.json` porque são tolerâncias puramente aritméticas – alterá-las arrisca divisões por zero ou loops infinitos.